



CHAPITRE 9

Énergie interne et transferts thermiques

Chauffer de l'eau coûte de l'énergie — et une partie s'échappe toujours vers l'extérieur. Dans cette activité, on va **mesurer** l'énergie réellement reçue par l'eau d'un calorimètre, la comparer à celle fournie par le générateur, puis observer comment l'eau se refroidit une fois le chauffage coupé.

Nom : Prénom : Classe :

Données : $c_{\text{eau}} = 4180 \text{ J/kg/K}$ · 1,0 L d'eau $\rightarrow 1,0 \text{ kg}$ · $P = U \times I$ et $E = P \times \Delta t$ (chapitres 2 et 5).

1 Partie A — Mesurer l'énergie reçue par l'eau

Matériel du bâtiment D : calorimètre Sordalab (vase Dewar, couvercle porte-résistances : 2■ et 4■ en série, 12 V au plus), générateur de la paillasse (sortie continue, inverseur sur 12 V), deux multimètres (un voltmètre, un ampèremètre), thermomètre, balance, chronomètre.



Protocole. Verser 250 g d'eau dans le vase du calorimètre, poser le couvercle et relever la température initiale θ_i . Brancher les deux résistances en série sur le générateur, avec l'ampèremètre en série et le voltmètre à leurs bornes. Mettre sous tension, relever U et I , et chronométrer 10 min ($\Delta t = 600 \text{ s}$) en agitant régulièrement. Couper, puis relever la température finale θ_f .

Grandeur	$m \text{ (kg)}$	$U \text{ (V)}$	$I \text{ (A)}$	$\theta_i \text{ (}^\circ\text{C)}$	$\theta_f \text{ (}^\circ\text{C)}$
Valeur mesurée					

A.1. Calculer la puissance P reçue par les résistances, puis l'énergie E fournie pendant les 10 min.

A.2. Exprimer puis calculer l'énergie Q reçue par l'eau. (On prendra $\theta_i = 18^\circ\text{C}$ et $\theta_f = 29^\circ\text{C}$ si vos mesures sont indisponibles.)

A.3. Comparer Q et E . Calculer le rendement $\eta = Q/E$ du chauffage, en pourcentage.

A.4. Citer deux causes qui expliquent que Q soit inférieure à E .

2 Partie B — Suivre un refroidissement

Protocole. Verser 300 g d'eau chaude (environ 60°C , prise à la bouilloire) dans un bécher de 400 mL posé sur la paillasse, et le laisser refroidir. Relever la température toutes les deux minutes pendant 12 min.

t (min)	0	2	4	6	8	10	12
θ ($^\circ\text{C}$)							

B.1. Tracer l'allure de θ en fonction de t . La courbe est-elle une droite ?

B.2. Vers quelle valeur la température tend-elle si l'on attend très longtemps ? Pourquoi s'arrête-t-elle là ?

B.3. Dans quel sens se fait le transfert thermique pendant cette phase ? Citer le mode de transfert dominant entre l'eau et l'air.

3 Partie C — Réduire les pertes

Protocole. Refaire la partie A en entourant le bécher de papier-bulle (ou de laine de verre), avec la même masse d'eau et la même durée.

C.1. La température finale mesurée est-elle plus élevée ou plus basse que sans isolation ? En déduire l'effet de l'isolant sur le rendement.

C.2. Faire le lien avec le ballon d'eau chaude d'un logement : pourquoi l'entoure-t-on d'une épaisse couche de mousse isolante ?

Ce que l'activité a montré

À rédiger en fin de séance, avec vos mots.
